

Plan de Mantenimiento - “Planify”

Barrera Gutierrez Amara

Becerra Rodriguez Paul Ignacio

Cayo Villena Daniel Nicolás

Corrales Peña Renato Oscar

Mazza Córdova Káel Alexander

Mendoza Sueros Marela

Versión	Fecha	Integrantes
Versión 1.0	24/11/2025	Barrera Gutierrez Amara Becerra Rodriguez Paul Ignacio Cayo Villena Daniel Nicolás Corrales Peña Renato Oscar Mazza Córdova Káel Alexander

1. Introducción.....	3
2. Objetivos del Mantenimiento.....	3
a. Objetivo General.....	3
b. Objetivos Específicos	3
Mantenimiento Correctivo.....	3
Mantenimiento Preventivo.....	3
3. Alcance del Mantenimiento.....	3
3.1 Frontend.....	3
3.2 Backend.....	4
3.3 Base de Datos.....	4
3.4 Infraestructura Técnica.....	4
3.5 Documentación.....	4
3.6 Pruebas.....	4
4. Tipos de Mantenimiento.....	3
4.1 Mantenimiento Correctivo.....	4
4.2 Mantenimiento Preventivo.....	5
5. Procedimiento de Atención.....	6
5.1 Flujo de Atención de Incidentes.....	6
5.2 Tiempos Estimados de Atención.....	7
6. Cronograma de Actividades.....	6
a. Línea Base del Cronograma.....	3
b. Resumen de ocurrencias (47 meses).....	3
c. Detalle del Cronograma (Línea Base de Planify).....	3
d. Hitos del cronograma.....	3
e. Reglas de gestión del cronograma.....	3
f. Estimaciones agregadas del esfuerzo.....	3
g. Cronograma de Mantenimiento Correctivo.....	7
h. Cronograma de Mantenimiento Preventivo.....	8
7. Costos Estimados del Mantenimiento.....	6
7.1 Mantenimiento Correctivo.....	8
7.2 Mantenimiento Preventivo.....	9
7.3 Resumen General de Costos.....	10
8. Responsables del Mantenimiento.....	10
9. Herramientas Utilizadas para el Mantenimiento.....	11
10. Referencias.....	11

1. Introducción

El presente Plan de Mantenimiento tiene como finalidad establecer los lineamientos, actividades, responsabilidades y recursos necesarios para asegurar la continuidad operativa del sistema **Planify**, una aplicación web orientada a la gestión financiera personal. El mantenimiento propuesto abarca acciones **correctivas** y **preventivas**, garantizando que el software se mantenga funcional, actualizado y alineado con los estándares de calidad establecidos.

2. Objetivos del Mantenimiento

a. Objetivo General

Se asegura la operación estable, segura y eficiente del sistema Planify mediante actividades de mantenimiento correctivo y preventivo que permitan corregir fallos, prevenir problemas futuros y extender la vida útil del software.

b. Objetivos Específicos

Mantenimiento Correctivo

- Detectar y corregir errores funcionales reportados por usuarios o identificados durante la operación.
- Resolver fallos relacionados con la interfaz, lógica de negocio o base de datos.
- Garantizar la estabilidad del sistema ante incidentes imprevistos.

Mantenimiento Preventivo

- Anticipar posibles fallos mediante revisiones periódicas del código y la infraestructura.
- Actualizar dependencias, librerías y paquetes utilizados por el sistema.
- Optimizar la base de datos y el rendimiento del sistema.
- Realizar evaluaciones periódicas de seguridad para mitigar vulnerabilidades.
- Mantener la documentación y ambiente técnico en condiciones adecuadas para su evolución.

3. Alcance del Mantenimiento

El mantenimiento aplica sobre todos los componentes clave que conforman la solución Planify, e incluye las siguientes áreas:

3.1 Frontend

- Revisión y actualización de componentes React.
- Corrección de errores de interfaz y usabilidad.

3.2 Backend

- Mantenimiento de controladores, servicios y APIs.
- Corrección de errores en la lógica de negocio.
- Revisión y actualización de librerías del servidor.

3.3 Base de Datos

- Revisión de índices, estructuras y consistencia de datos.
- Actualización de esquemas en caso necesario.

3.4 Infraestructura Técnica

- Revisión de configuraciones del repositorio GitHub.
- Actualización de dependencias del entorno (Node.js, npm, PostgreSQL).

3.5 Documentación

- Registro de cambios, versiones y decisiones de diseño.
- Documentación de incidentes y soluciones aplicadas.

3.6 Pruebas

- Revisión y ejecución periódica de pruebas funcionales.
- Validación de que las nuevas versiones no introduzcan errores.

4. Tipos de Mantenimiento

El mantenimiento del sistema **Planify** se divide en dos categorías principales: **correctivo** y **preventivo**.

4.1 Mantenimiento Correctivo

El mantenimiento correctivo tiene como objetivo resolver fallos detectados durante la operación del sistema por diferentes actores.

Incluye:

- Corrección de fallos funcionales en el frontend o backend.
- Reparación de errores en validaciones, lógica de negocio o flujos del sistema.

- Solución de problemas visuales o de accesibilidad en la interfaz.
- Corrección de errores en consultas SQL, relaciones o integridad de la base de datos.
- Resolución de fallos críticos que impidan el uso normal del sistema.
- Atención de reportes a través de GitHub Issues u otro gestor asignado.

Este mantenimiento se realiza bajo demanda, según la aparición de incidentes.

4.2 Mantenimiento Preventivo

El mantenimiento preventivo se realiza de manera periódica con la finalidad de prevenir fallos futuros, mejorar el rendimiento del sistema, garantizar la seguridad y mantener actualizada la infraestructura técnica.

Incluye:

- Actualización periódica de librerías, frameworks y dependencias del proyecto.
- Limpieza de logs, archivos temporales y paquetes obsoletos.
- Optimización de consultas SQL y estructura de la base de datos.
- Análisis de seguridad para detectar vulnerabilidades.
- Refactorización ligera de módulos con riesgo técnico o deuda acumulada.
- Verificación del correcto funcionamiento del repositorio, scripts y documentación.
- Revisión del rendimiento de la interfaz y tiempos de carga.

Este mantenimiento se ejecuta conforme al cronograma establecido para actividades preventivas.

5. Procedimiento de Atención

Se gestionan los incidentes reportados, desde su recepción hasta su resolución final, asegurando un flujo de trabajo claro y eficiente.

5.1 Flujo de Atención de Incidentes

1. Recepción del Reporte

- Los incidentes se registran principalmente a través de GitHub Issues, con descripción del problema, pasos para reproducirlo y evidencia.

2. Clasificación del Incidente

El equipo asigna un nivel de prioridad:

- **Crítico:** El sistema es inutilizable o existe riesgo de pérdida de datos.
- **Alto:** Funcionalidad importante afectada, pero con alternativas temporales.
- **Medio:** Fallo que afecta la experiencia de usuario, pero no detiene el funcionamiento.
- **Bajo:** Errores menores o cosméticos.

3. Asignación del Responsable

El Project Manager asigna el incidente al miembro correspondiente (frontend, backend o base de datos).

4. Análisis y Diagnóstico

El desarrollador evalúa la causa del incidente y define una solución adecuada.

5. Corrección y Validación

- Se soluciona el error en una rama separada.
- QA prueba el fix y valida que no existan efectos colaterales.

6. Integración y Despliegue

- El cambio aprobado se integra a la rama principal.
- Se actualiza la documentación si corresponde.

7. Cierre del Incidente

El Project Manager verifica la solución y cierra el reporte en GitHub.

5.2 Tiempos Estimados de Atención

Tabla 1. Detalles de los tiempos estimados de atención

Descripción	Ejemplos	Tiempo de Respuesta
La aplicación no funciona o hay pérdida de datos	- Pérdida de datos de usuarios - No se puede acceder al sistema	24h
Funcionalidad principal no disponible	- No se pueden registrar gastos/ingresos	3-5 días
Funcionalidad secundaria afectada	- Exportación de datos falla	1-2 semanas
Problemas cosméticos o menores	- Error de ortografía - Alineación visual incorrecta	Planificada según disponibilidad

6. Cronograma de Actividades

El cronograma del mantenimiento de *Planify* presenta la planificación de las actividades de mantenimiento, organizadas según su programación y alcance dentro de Planify, contempla actividades **correctivas** (bajo demanda) y **preventivas** (programadas).

a. Línea base del cronograma

Define el punto de partida y las frecuencias oficiales que regirán todas las actividades de mantenimiento de Planify.

- Fecha de inicio: **2025-12-08**
- Horizonte del cronograma: **47 meses**
- Todas las actividades se programan según su periodicidad usando esta fecha como referencia.

b. Resumen de ocurrencias (47 meses)

Permite visualizar la cantidad total de ejecuciones previstas para Planify según cada frecuencia de mantenimiento.

- Actividades mensuales: **47 ejecuciones**
- Actividades bimensuales: **24 ejecuciones**
- Actividades trimestrales: **16 ejecuciones**
- Actividades semanales: **≈204 ejecuciones**

c. Detalle del Cronograma (Línea Base de Planify)

Tabla 2. Cronograma detallado de ejecuciones

Actividad preventiva	Frecuencia	Fecha inicio	Regla de recurrencia	Ocurrencias (47 meses)	Duración estimada	Responsable	Notas
Revisión de seguridad del sistema	Mensual	2025-12-08	Cada mes el día 8	47	2–4 h	Seguridad / DevOps	Revisar vulnerabilidades, aplicar parches y analizar eventos de seguridad en Planify

Tabla 2. Continuación desde la página anterior

Actualización de dependencias	Mensual	2025-12-08	Cada mes el día 8	47	1–3 h / mayores 1–2 días	Desarrollo / DevOps	Actualizar librerías, frameworks y paquetes usados por Planify
Limpieza de logs y temporales	Semanal	2025-12-08	Todos los lunes	204	0.5–1.5 h	DevOps / SRE	Eliminación de archivos temporales y rotación de logs internos de Planify
Optimización de consultas SQL	Bimensual	2025-12-08	Cada 2 meses (día 8)	24	3–6 h	DBA / Backend	Optimizar queries frecuentes para mejorar el rendimiento de la base de datos de Planify
Estado de la base de datos	Bimensual	2025-12-08	Cada 2 meses (día 8)	24	1–3 h	DBA	Verificar integridad, backups y replicación de la BD usada por Planify
Refactorización ligera	Trimestral	2025-12-08	Cada 3 meses (día 8)	16	6–16 h	Desarrollo	Mejorar estructura interna del código de Planify sin alterar funcionalidades
Revisión de documentación técnica	Trimestral	2025-12-08	Cada 3 meses (día 8)	16	1–3 h	Tech Writer / Devs	Mantener actualizados los manuales, diagramas y guías técnicas de Planify

Tabla 2. Continuación desde la página anterior

Revisión del rendimiento	Trimestral	2025-12-08	Cada 3 meses (día 8)	16	3–6 h	SRE / Performance	Evaluar métricas, consumo de recursos y comportamiento del sistema Planify
--------------------------	------------	------------	----------------------	----	-------	-------------------	---

d. Hitos del cronograma

Indican puntos clave dentro del mantenimiento de Planify para evaluar avances, cargas de trabajo y progreso general.

- Inicio del cronograma: **2025-12-08**
- Primer ciclo mensual completo: **2026-01-08**
- Hito intermedio (24 meses): **2027-11-08**
- Fin del horizonte (47 meses): **2029-10-07**

e. Reglas de gestión del cronograma

Guían la ejecución y control del cronograma de actividades para asegurar consistencia y cumplimiento en Planify.

- Las actividades siguen estrictamente la frecuencia definida.
- Si la fecha cae en fin de semana, se mueve al siguiente día hábil.
- Las actividades con impacto alto deben ejecutarse en ventanas de baja actividad.
- Los cambios o desviaciones deben registrarse oficialmente como modificación de la línea base.
- Las actividades dependientes deben coordinarse para evitar interferencias.

f. Estimaciones agregadas del esfuerzo (47 meses)

Estas horas representan la carga operativa total que requiere Planify para mantenerse funcional y estable durante el periodo.

- Revisión de seguridad: **141 h**
- Actualización de dependencias: **94 h**
- Limpieza de logs: **204 h**
- Optimización SQL: **108 h**
- Verificación DB: **48 h**
- Refactorización ligera: **176 h**

- Revisión documentación: **32 h**
- Revisión rendimiento: **72**
- **Total estimado: ≈ 875 h**

g. Cronograma de Mantenimiento Correctivo

En este apartado se definen los tiempos máximos de respuesta y resolución para el mantenimiento correctivo, clasificados según la criticidad de los incidentes.

Tabla 3. Tiempos máximos de respuesta según criticidad

Tipo de Incidente	Acción	Frecuencia
Fallos críticos	Atención y corrección	Bajo demanda
Fallos altos	Análisis y fix	Bajo demanda
Errores medios	Corrección programada	Bajo demanda
Errores menores	Corrección no urgente	Bajo demanda

Estos incidentes se gestionan mediante GitHub Issues siguiendo el procedimiento definido en la sección 5.

h. Cronograma de Mantenimiento Preventivo

Se denota el tiempo de las actividades y la frecuencia, dentro de 47 meses, con la que estas recibirán mantenimiento.

Tabla 4. Cronograma de frecuencia para Mantenimiento Preventivo

Actividad Preventiva	Frecuencia
Revisión de seguridad del sistema	Mensual
Actualización de dependencias	Mensual
Limpieza de logs y archivos temporales	Semanal
Optimización de consultas SQL	Bimensual
Verificación del estado de la base de datos	Bimensual

Tabla 4. Continuación desde la página anterior

Refactorización ligera del código	Trimestral
Revisión de documentación técnica	Trimestral
Revisión del rendimiento del sistema	Trimestral

Las actividades preventivas se realizan con una periodicidad establecida para garantizar la estabilidad técnica del sistema.

7. Costos Estimados del Mantenimiento

Los costos asociados al mantenimiento del sistema **Planify** se han estimado considerando tanto las acciones correctivas como las preventivas, junto con la justificación del esfuerzo asociado. Para ello se han tomado en cuenta métricas históricas del propio proyecto, referencias de productividad en desarrollos web de complejidad similar y datos salariales de la industria tecnológica. Con esto se busca establecer una aproximación realista y justificada del esfuerzo requerido para mantener el sistema operativo, actualizado y seguro.

7.1 Mantenimiento Correctivo

El costo por hora asignado al personal encargado del mantenimiento se fijó en **S/ 25**, valor que se encuentra alineado con las tarifas promedio de desarrolladores junior y practicantes TI en Perú. Portales como Computrabajo y Bumeran reportan rangos equivalentes cuando se distribuye el salario mensual en horas efectivas de trabajo, mientras que plataformas como Upwork muestran tarifas de entre 6 y 12 dólares por hora para perfiles junior en la región, lo que equivale aproximadamente entre S/ 22 y S/ 44. Estas referencias permiten ubicar la tarifa seleccionada dentro de un intervalo razonable y defendible para un proyecto académico con estándares profesionales.

En cuanto al número de incidentes estimados, se ha considerado la experiencia obtenida durante el desarrollo de Planify, en el cual el equipo registró entre tres y cinco incidencias por sprint relacionadas con validaciones, diseño, comportamiento visual y ajustes menores. Esta referencia se complementa con métricas ampliamente reportadas en proyectos desarrollados con React y Node.js, donde estudios como *State of JavaScript* muestran que, durante los primeros meses posteriores al despliegue, sistemas de complejidad media experimentan entre tres y siete fallos mensuales en condiciones normales de uso. Finalmente, la propia naturaleza de Planify, una aplicación financiera basada en entradas de usuario y procesamiento de datos, tiende a revelar inconsistencias menores durante su uso inicial, lo que justifica prever aproximadamente **tres incidentes medios o bajos al mes**, además de la posibilidad de **un incidente crítico** ocasional debido a casos no considerados en pruebas previas.

Con estas bases, el costo mensual estimado para el mantenimiento correctivo se calcula de la siguiente forma:

- **1 incidente crítico** (8 horas): S/ 200
- **3 incidentes medios/bajos** (3 horas cada uno): S/ 225

El costo mensual proyectado asciende a **S/ 425**.

7.2 Mantenimiento Preventivo

Para el mantenimiento preventivo se ha estimado un esfuerzo mensual equivalente a **6 horas**, basándose en prácticas recomendadas por modelos de operación como Google SRE y el enfoque de mantenimiento propuesto por IBM Agile Maintenance Model. Ambas fuentes coinciden en que los proyectos web deben contemplar ciclos mensuales dedicados a revisión de seguridad, actualización de dependencias, limpieza de logs y supervisión del rendimiento. A esto se suma la evidencia recopilada durante el desarrollo de Planify, donde la actualización de dependencias y la validación del entorno de desarrollo tomaron entre una y dos horas por iteración. Además, el ecosistema Node/React presenta alertas frecuentes de seguridad y actualización, registradas por herramientas como GitHub Security Advisories y Dependabot, que demandan una revisión periódica.

Con estos elementos, el mantenimiento preventivo se calcula como:

- $6 \text{ horas} \times \text{S/ } 25 = \text{S/ } 150 \text{ mensuales}$

El costo anual proyectado para esta modalidad asciende a **S/ 1,800**.

7.3 Resumen General de Costos

Tabla 4. Resumen General de Costos

Tipo de Mantenimiento	Costo Mensual	Costo Anual
Correctivo	S/ 425	S/ 5,100
Preventivo	S/ 150	S/ 1,800

Total	S/ 575	S/ 6,900
--------------	---------------	-----------------

8. Responsables del Mantenimiento

El mantenimiento del sistema **Planify** será responsabilidad conjunta de todos los miembros del equipo, garantizando una adecuada distribución de tareas según las competencias de cada rol. No obstante, el **Project Manager** será la figura principal encargada de asegurar el cumplimiento de las actividades, coordinar los esfuerzos del equipo y supervisar la correcta ejecución tanto de las acciones correctivas como preventivas.

- Project Manager – Barrera Gutierrez Amara**
 Responsable de la coordinación general del mantenimiento, la asignación de actividades, el seguimiento de incidentes, la validación final de soluciones y la actualización del cronograma. Supervisa el cumplimiento de los estándares de calidad y asegura la comunicación efectiva entre los miembros del equipo.
- Desarrolladores Backend – Becerra Rodriguez Paul Ignacio / Cayo Villena Daniel Nicolas / Mazza Córdova Káel Alexander**
 Encargados de atender incidentes relacionados con la lógica de negocio, APIs, integridad de datos y funcionamiento de la base de datos. Participan en la ejecución del mantenimiento preventivo mediante optimización de consultas, actualización de dependencias y revisión técnica del servidor.
- Desarrolladores Frontend – Becerra Rodriguez Paul Ignacio / Cayo Villena Daniel Nicolas / Mazza Córdova Káel Alexander**
 Responsables de corregir errores visuales, problemas de usabilidad, fallos en los componentes de React y comportamientos inesperados en la interfaz. Asimismo, participan en actividades preventivas como mantenimiento del diseño, optimización del rendimiento del frontend y revisión de la accesibilidad del sistema.
- Analistas y QA – Corrales Peña Renato**
 Encargados de realizar pruebas funcionales, validar la corrección de incidentes, documentar hallazgos y mantener actualizada la evidencia de pruebas. También supervisan la calidad del sistema en cada iteración del mantenimiento preventivo y verifican que los cambios no introduzcan errores secundarios.

Este esquema colaborativo garantiza que todas las áreas críticas del sistema cuenten con personal asignado, manteniendo una cobertura integral del mantenimiento.

9. Herramientas Utilizadas para el Mantenimiento

El mantenimiento de Planify se apoya en un conjunto de herramientas que permiten gestionar incidentes, controlar versiones, ejecutar pruebas, analizar seguridad y monitorear el estado general del sistema. Estas herramientas facilitan la eficiencia del proceso y aseguran que las actividades se realicen de forma ordenada y trazable.

- **GitHub**
Utilizado para la gestión del repositorio del proyecto, seguimiento de cambios, manejo de ramas, registros de versiones y control de incidencias mediante GitHub Issues.
- **Git**
Control de versiones local para la creación de ramas, manejo de commits y sincronización con el repositorio remoto.
- **VS Code**
Editor principal utilizado para la implementación de correcciones, ajustes visuales y mejoras en el código fuente.
- **Postman**
Permite validar el correcto funcionamiento de las APIs (si aplica) durante el mantenimiento correctivo y preventivo.
- **PgAdmin / Cliente PostgreSQL**
Usado para inspeccionar tablas, revisar integridad de datos, optimizar consultas y ejecutar scripts de mantenimiento de la base de datos.
- **Dependabot / GitHub Security Advisories**
Herramientas fundamentales para identificar vulnerabilidades, dependencias obsoletas y riesgos de seguridad, facilitando el mantenimiento preventivo.
- **Navegadores modernos (Chrome y Firefox)**
Utilizados para verificar comportamientos visuales, compatibilidad y rendimiento del frontend en diferentes configuraciones.

La combinación de estas herramientas permite gestionar el mantenimiento de manera eficiente, asegura la trazabilidad de las decisiones técnicas y mantiene la calidad del sistema a lo largo del tiempo.

10. Referencias

Calderón Ruiz, G. (s.f). *Proyecto* de Laboratorio.

Fractal. (2024). Mantenimiento correctivo a fondo: qué es, tipos, ventajas y desventajas.

<https://www.fractal.com/es/guias-mantenimiento/que-es-el-mantenimiento-correctivo>

IBM. (2025). ¿Qué es el mantenimiento preventivo?.

<https://www.ibm.com/es-es/think/topics/what-is-preventive-maintenance>